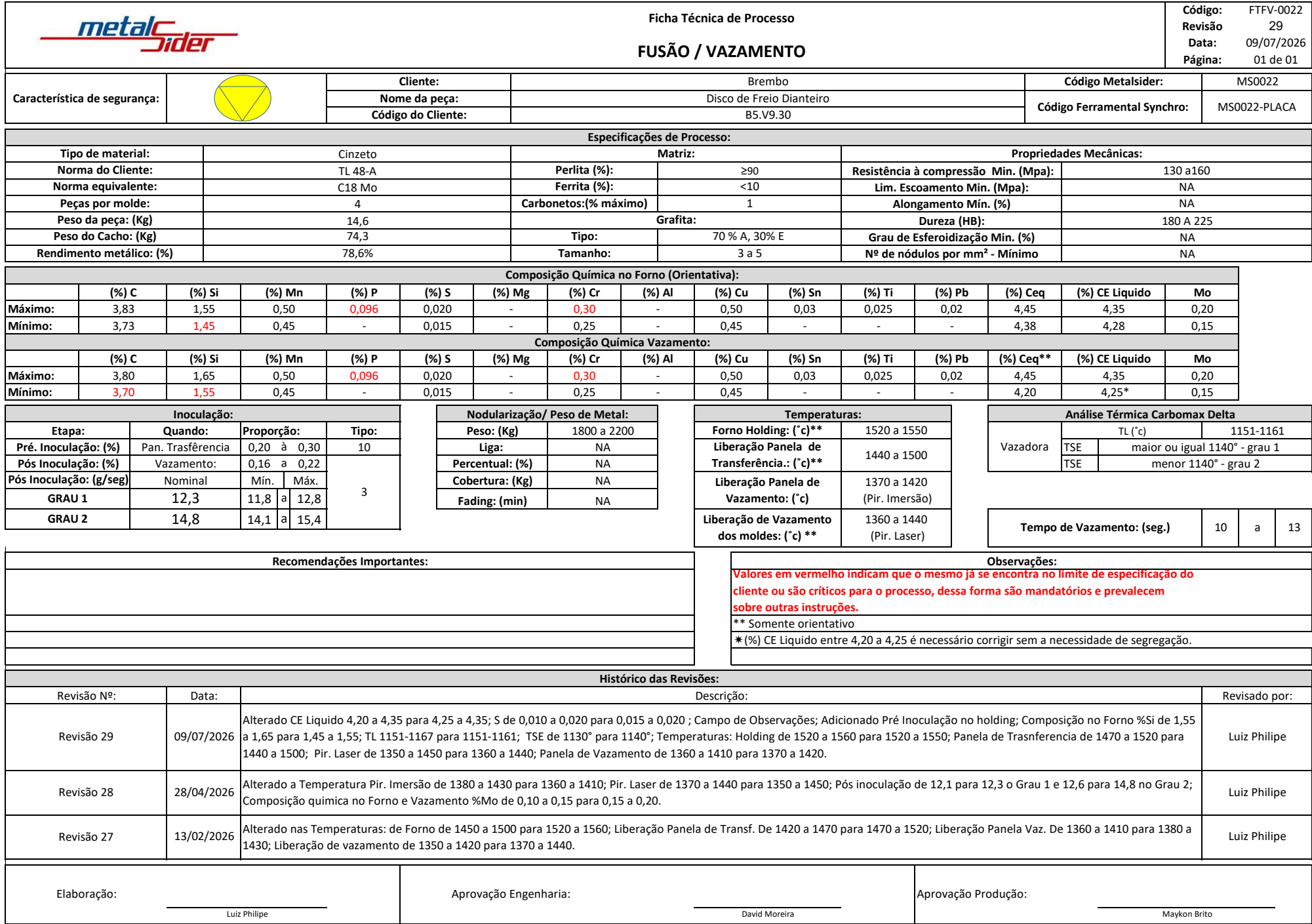




Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 26	09/01/2026	Alterado no Forno %C de 3,78 a 3,85 para 3,73 a 3,83, Ceq de 4,32 a 4,40 para 4,31 a 4,48 e CE Líquido de 4,25 a 4,38 para 4,31 a 4,38. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,38 para 4,20 a 4,45. Alterado no Forno e Vazamento %S de 0,03 para 0,01 a 0,02.	Luiz Philipe
Revisão 25	10/07/2025	Alterado %S no forno e vazamento de 0,07 a 0,10 para máx 0,03, alterado %Ceq do vazamento de 4,25 a 4,35 para 4,25 a 4,38, %CE líquido de 4,15 a 4,35 para 4,20 a 4,35 (consequentemente TL alterado de 1151 a 1172 para 1151 a 1167), incluído %Ceq no forno de 4,32 a 4,40 e inserido %CE líquido no forno de 4,25 a 4,38	Ana Flávia
Revisão 24	21/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painela de Transferência de 1400 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Painela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C)	Ana Flávia
Revisão 23	17/10/2024	Informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 12,3 para 12,1 no grau 1 e 12,6 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 22	24/09/2024	Alterado %Mn de 0,40 a 0,50 para 0,45 a 0,50, alterado %Cu de 0,45 a 0,55 para 0,45 a 0,50, alterado %Sn de 0,060 a 0,080 para máx 0,03 e alterado %Ti de 0,025 a 0,035 para máx 0,025	Ana Flávia
Revisão 21	23/11/2021	Alterada Liberação Painela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1360 a 1390 para 1370 a 1400 e Liberação de Vazamento dos moldes (Pir. Laser) de 1350 a 1400 para 1360 a 1410°C, conforme diretriz da reunião de refugio Brembo, visando a redução do PPM quanto a bolha de gás, alterado tempo de vazamento de 10 a 14 para 10 a 13 e pós inoculação de 14,1 para 12,3 g/seg	Tamilis Braga
Revisão 20	23/09/2021	Alterado %Cr de 0,15 a 0,20 para 0,25 a 0,30, %Sn de 0,05 a 0,07 para 0,06 a 0,08 e %Mo de 0,20 a 0,25 para 0,10 a 0,15.	Tamilis Braga
Revisão 19	03/09/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da painela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal na painela de 1500 a 1800 para 1800 a 2200 ± 40.	Tamilis Braga
Revisão 18	08/06/2021	Alterado %C no forno de 3,75 a 3,90 para 3,78 a 3,85, % Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,35.	Tamilis Braga
Revisão 17	01/06/2021	Alterada temperatura de liberação da painela de vazamento de 1370 a 1400 para 1360 a 1390 (pir.imersão) e de 1360 a 1410 para 1350 a 1400 (pir. Laser)- conforme extensão dos relatórios de experiência 666, 667, 668, 669 e 670.	Tamilis Braga
Revisão 16	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da painela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, e adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 15	14/04/2021	Alterado % de P de máximo 0,09 para 0,096.	Tamilis Braga
Revisão 14	10/03/2021	Alterado % de Si no forno de 1,40 a 1,75 para 1,55 a 1,65 e no vazamento de 1,60 a 1,75 para 1,55 a 1,65	Tamilis Braga
Revisão 13	15/01/2021	Alterado % de P de máximo 0,08 para 0,09, alterada análise térmica para somente orientativa, alterado peso de 14,4 para 14,60 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)	Tamilis Braga
Revisão 12	10/11/2020	Alterada temperatura de liberação da painela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480°C.	Tamilis Braga
Revisão 11	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da painela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 10	21/01/2020	Alterado tempo de vazamento de 14 a 18 para 10 a 14 e alterada fórmula de calculo de Pós Inoculação (g/seg)	Tamilis Braga
Revisão 09	17/12/2019	Alterado o % de Mo de 0,15 a 0,20 para 0,20 a 0,25.	Tamilis Braga
Revisão 08	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência e alterada temperatura de vazamento de 1370 a 1420 para 1370 a 1400.	Tamilis Braga
Revisão 07	28/10/2019	Alterado o peso da peça de 14,60 para 14,40 kg, conforme tabela de pesos engenharia	Tamilis Braga
Revisão 06	20/08/2019	Retirada pré inoculação e alterado % de Si no forno de 1,40 a 1,50 para 1,40 a 1,75.	Tamilis Braga
Revisão 05	06/06/2019	Alterado % de Mn de 0,40 a 0,45 para 0,40 a 0,50 e % de Ceq de 4,28 a 4,35 para 4,30 a 4,40.	Tamilis Braga
Revisão 04	19/10/2018	Alterada a temperatura de vazamento de 1360 °C a 1400 °C para 1370 °C a 1420 °C, alterado o % de Sn de 0,045 a 0,050 para 0,050 a 0,070.	Vagner Gomes
Revisão 03	18/07/2018	Alterado o % de Si no forno (orientativo) de 1,30 a 1,40 para 1,40 a 1,50, o % de Si no vazamento de 1,60 a 1,70 para 1,60 a 1,75, o % de Pré-Inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4.	Vagner Gomes
Revisão 02	13/07/2018	Incluido a especificação de Pós Inoculação (g/seg), alterado o % de Pós Inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,16 a 0,22, o % de Si no forno de 1,15 a 1,50 para 1,30 a 1,40, o % de P de 0,05 máx. para 0,08 máx.	Adriano Nogueira
Revisão 01	18/05/2017	Adicionado campo com o tipo de inoculante e alterado o %Si máx. de 1,75 para 1,70, o %Mn máx. de 0,50 para 0,45, o %P de máximo 0,10 para máximo 0,05, o%Cr de 0,25 a 0,30 para 0,15 a 0,20, o %Cu de 0,50 a 0,60 para 0,45 a 0,55, o %Sn de 0,06 a 0,07 para 0,045 a 0,055, o %Ti de máx. 0,07 para 0,025 a 0,035 e o %Ceq de 4,31 a 4,36 pra 4,28 a 4,35.	Adriano Nogueira
Revisão 00	09/12/2016	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
Revisão: 29	Forno	09/07/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	